ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №6

ПЛАН

По дисциплине: Алгоритмизация и программирование
Тема занятия: Арифметические выражения
Цель занятия: научиться вычислять значения арифметических выражений
Количество часов: 2

Содержание работы

Арифметические выражения

Выводить числа и результат вычисления выражений можно с помощью команды cout. Например, вот так выглядит программа, которая считает, чему равно (2 + 3) * 5:

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
   cout << (2 + 3) * 5;
   return 0;
}
```

Если запустить эту программу, то она выведет 25. Сначала посчитается результат вычисления арифметического выражения, а затем он будет выведен.

Арифметические операции C++:

Обозначение операции	Что она выполняет
+	сложение
–	вычитание
*	умножение
/	деление нацело
%	вычисление остатка от деления

У операций на C++ тот же приоритет, что и в обычной математике. Сначала выполняется умножение, деление и вычисление остатка, затем сложение и вычитание. Влиять на порядок операций можно с помощью скобок. Минус бывает бинарный (это число минус число) и унарный (это просто минус число). Например, можно написать (−2 + 3) * 4 — это будет корректным выражением с результатом 4.

Гораздо интереснее операции деления и взятия остатка. С помощью операции деления можно узнать целую часть от деления одного числа на другое. Например, 7 / 3 будет равно 2. А с помощью операции взятия остатка от деления можно узнать остаток от деления

первого числа на второе. 7 % 3 будет равен 1. Если число делится нацело, то остаток будет равен нулю, например, 8 % 4 даст 0.

Математикам стоит обратить внимание на то, что деление и подсчёт остатка для отрицательных чисел работает в C++ «неправильно». Если в C++ мы разделим отрицательное число на положительное, например, посчитаем результат операции −7 / 3, то получим −2. Фактически в C++ отрицательное число берётся по модулю, делится, а затем к результату приписывается минус.

В C++ операция взятия остатка от деления отрицательного числа на положительное, так же как и деление нацело, берёт делимое по модулю, затем происходит подсчёт остатка от деления, и к результату приписывается минус. Например, −10 % 3 будет равно −1.

Пример решения задачи на арифметику

Рассмотрим, как решить совсем простую на первый взгляд задачу, которая превращается в достаточно сложную. Задача формулируется так:

Даны два числа a и b, причём b > 0. Надо посчитать целую часть от деления a на b, округлённую вверх. Напомню, что при делении C++ округляет результат вниз, не так, как нам нужно.

Первая идея — разделить с округлением вниз и прибавить к результату единицу. Эта идея неправильная: она не работает, если одно число делится на другое нацело. Так 8 / 2 + 1 будет равно 5, хотя правильный ответ 4.

Следующая идея, правильная, — прибавить к числу что-нибудь и затем разделить его с округлением вниз. Осталось понять, что же нужно прибавлять к числу. Если число a делится на b нацело, то результат не должен изменяться, значит, нельзя прибавлять к числу a что-либо большее b − 1 (если прибавить больше, то результат деления получится уже больше правильного). Можно ли прибавить что-нибудь меньшее b − 1? Рассмотрим «худший» случай, когда остаток от деления a на b равен единице, например, a = 11, b = 5. Тогда мы сложим a и b − 1 (получим 15) и разделим на 5 — получится правильный ответ 3.

Наше решение будет работать и для отрицательных чисел за счёт особенностей деления на C++. Полный код решения выглядит так:

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
    int a, b;
    cin >> a >> b;
    cout << (a + b - 1) / b;
    return 0;
}
```

Правила оформления кода

На реальной работе программы много раз читаются и переписываются другими людьми, поэтому соблюдать правила оформления кода очень важно. Если в общем, то главное правило — «делайте как в образце»:

1. После открывающейся фигурной скобки добавляется отступ в начале строки, на строке с закрывающейся фигурной скобкой отступ убирается.

2. Все бинарные операции (+,−, *, /, %, =, <<, >>) окружаются пробелами.

3. После унарного минуса пробел не ставится (−5 нужно писать слитно).

4. Перед знаками препинания (запятая и точка с запятой) пробел не ставится, после — ставится.

5. После открывающейся и перед закрывающейся круглой скобкой пробел не ставится.

6. Если в условии задачи сказано «на вход даются два числа A и B», то переменные, в которые считываются эти числа, должны называться так же, но маленькими буквами (a и b соответственно).

Задание

1. Составить программу в соответствии с вариантом. Вариант задания выбрать согласно списку (кратно 5). Тип используемых данных в программе определить самостоятельно.
2. Прислать отчет выполненного задания в соответствии с требованиями.

Вариант	**Задание**	
1.	А	Напишите программу вычисления стоимости поездки на автомобиле на дачу (туда и обратно). Исходными данными являются: расстояние до дачи (в км); литраж бензина, который потребляет автомобиль на 100 км пробега; цена одного литра бензина. *Пример результата выполнения программы:* Расстояние до дачи (км): 67 Расход бензина (литров на 100 км пробега): 8.5 Цена литра бензина: 50 Поездка на дачу и обратно обойдется в 569.5.
	Б	Дано двузначное число. Найти сумму и произведение его цифр.
2.	А	Напишите программу, которая выводит на экран таблицу стоимости, например, яблок в диапазоне от 100 г до 1 кг с шагом 100 г. *Пример результата выполнения программы:* Введите цену 1 кг яблок: 16.50 Вес (г) Стоимость (руб.) 100 1.65 200 3.30 300 4.95 400 6.60 500 8.25 600 9.90 700 11.55 800 13.20

		900 14.85 1000 16.50
	Б	Известно, что X кг конфет стоит A рублей. Определить, сколько стоит 1кг и Y кг этих же конфет.
3.	А	Скорость лодки в стоячей воде V км/ч, скорость течения реки U км/ч (U<V). Время движения лодки по озеру T1 ч, а по реке (против течения) —T2 ч. Определить путь S, пройденный лодкой (путь=время*скорость). Учесть, что при движении против течения скорость лодки уменьшается на величину скорости течения. *Пример результата выполнения программы:* Скорость лодки в стоячей воде 20 скорость течения реки 10 Время движения лодки по озеру 1 Время движения лодки по реке 1 Путь, пройденный лодкой, 30 км
	Б	Дано двузначное число. Вывести в начале его левую цифру (десятки), а затем — его правую цифру(единицы). Для нахождения десятков использовать операцию деления нацело, для нахождения единиц — операцию взятия остатка от деления.
4.	А	В магазине на товар предоставляется скидка в d% от цены. После применения скидки на покупку начисляется налог в размере t%. Напишите программу для расчета итоговой стоимости покупки товара.
	Б	Даны целые положительные числа A и B (A>B). На отрезке длины A размещено максимально возможное количество отрезков длины B (без наложений). Используя операцию деления нацело, найти количество отрезков B, размещенных на отрезке A.
5.	А	Найти корни квадратного уравнения A·x2+B·x+C=0, заданного своими коэффициентами A, B, C (коэффициент A не равен 0), если известно, что дискриминант уравнения положителен. *Пример результата выполнения программы:* Коэффициент A = 1 Коэффициент B = 0 Коэффициент C = -1 Корни квадратного уравнения: 1 и -1
	Б	Треугольник задан длинами сторон. Найти: а) длины высот; б) длины медиан; в) длины биссектрис; г) радиусы вписанной и описанной окружностей.
6.	А	Напишите программу, которая запрашивает температуру в градусах Цельсия и конвертирует её в градусы Фаренгейта и Кельвина. Выведите оба результата.
	Б	Напишите программу, которая запрашивает коэффициенты квадратного уравнения (ax + bx + c = 0) и вычисляет его корни с помощью дискриминанта.
7	А	Напишите программу, которая принимает два целых числа и находит их наибольший общий делитель (НОД) и наименьшее общее кратное (НОК).
	Б	Напишите программу, которая принимает длины сторон треугольника и вычисляет его площадь с помощью формулы Герона и периметр.
8.	А	Напишите программу, которая принимает целое число и выводит его цифры в обратном порядке. Например, для числа 1234 программа должна вывести 4321

	Б	Напишите программу, которая запрашивает начальную сумму вклада, ежегодный процент и срок вклада, а затем выводит сумму на счету в конце срока вклада.
9.	А	Напишите программу, которая принимает длины двух катетов и вычисляет длину гипотенузы с помощью теоремы Пифагора.
	Б	Дано двузначное число. Вывести число, полученное при перестановке цифр исходного числа.
10.	А	Даны четыре числа. Найдите максимальное и минимальное значение среди них.
	Б	Дано трёхзначное число. Поменяйте местами его цифры так, чтобы полученное число было минимальным возможным.
11.	А	Напишите программу, которая переводит десятичное число в двоичную систему счисления.
	Б	Даны два числа и третье число. Найдите, какое из двух первых чисел ближе к третьему.
12.	А	Даны координаты трёх вершин треугольника на плоскости. Найдите его площадь.
	Б	Даны координаты точки и параметры круга (координаты центра и радиус). Определите, находится ли точка внутри круга.
13.	А	С начала суток прошло N секунд (N — целое). Найти количество секунд, прошедших с начала последнего часа.
	Б	Даны три числа. Найти сумму двух наибольших из них.